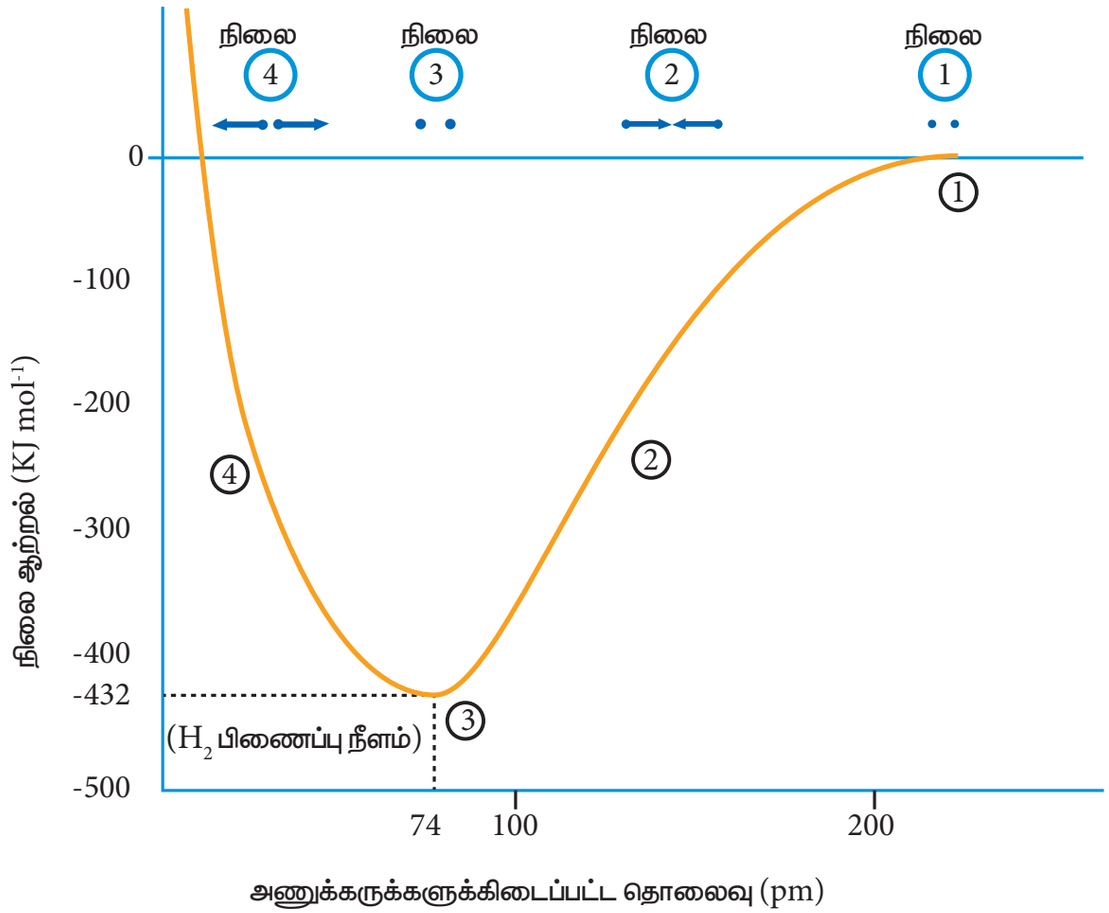
கவர்ச்சி விசையின் காரணமாக H_a மற்றும் H_b ஆகியன ஒன்றோடொன்று நெருங்குகின்றன (படம் 10.17ஆ– நிலை 2). ஆனால் அதே நேரத்தில் விலக்குவிசைகள் அவைகளை விலகலடையுமாறுச் செய்கின்றன. ஆரம்ப நிலையில், இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒன்றோடொன்று நெருங்கும்போது, விலக்குவிசையினைக் காட்டிலும், கவர்ச்சி விசைகள் அதிக வலிமையுடையதாக உள்ளன. மேலும் நிலை ஆற்றல் குறைந்துக் கொண்டே வருகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைந்ததும் நிகர கவர்ச்சி விசையானது விலக்கு விசைகளுக்குச் சரி சமமாகிறது. இந்நிலையில் (படம் 10.17ஆ– நிலை 3)அமைப்பானது, மிகக் குறைந்த நிலை ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும்.



படம் 10.17 (ஆ) H_2 மூலக்கூறு உருவாதல்- VB கொள்கை

இந்நிலையில் ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் (H_a மற்றும் H_b) அணு ஆர்பிட்டால்களுக்கிடையே அதிகபட்ச மேற்பொருந்துதல் நிகழ்கிறது. மேலும் அவைகள் ஒன்றோடொன்று சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன எனப்படுகின்றது. இந்நிலையில் அவ்விரு ஹைட்ரஜன் அணுக்கருக்களுக்கிடையேயானத் தொலைவு H-H பிணைப்பு நீளத்தைத் தருகிறது. இதன் மதிப்பு 74pm. இந்நிலையில் வெளியிடப்படும் ஆற்றல் 436 KJ mol^{-1} ஆகும். மேலும், இவ்வாற்றல் பிணைப்பாற்றல் (bond energy) எனப்படுகிறது.

இந்த பிணைப்பு உருவாதலின்போது, ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. எனவே உருவான மூலக்கூறானது அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடையது. இவ்விரு அணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவினை மேலும் குறைக்கும் பொழுது கவர்ச்சி விசையினைக் காட்டிலும் விலக்கு விசையானது அதிகரிப்பதால் அமைப்பின் நிலையாற்றல் அதிகரிக்கிறது.(படம் 10.17ஆ– நிலை 4)

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 94 13-01-2023 12:36:53